Atividade Teórica — Laboratório de Software: Conceitos e Estrutura

Nov 11, 2026 · @Alan Mateus

12 questões teóricas, divididas nos 4 blocos do conteúdo estudado, para o aluno entender cada conceito e como eles se ligam no trabalho do técnico. Responda com suas palavras.

Nome: _____ Turma: _____

Parte 1 — Instalação e atualização de SO e aplicativos

1. **(Aula 01)** Explique, na ordem correta, as etapas para instalar um sistema operacional: baixar a imagem ISO, gravá-la no pen drive, configurar o BIOS para dar boot pelo pen drive, copiar os arquivos e criar o usuário. O que é uma imagem ISO e por que ela é usada?
2. **(Aula 02 e 03)** Qual a diferença entre formatação rápida e formatação completa? Por que é preciso fazer backup antes de reinstalar o sistema, e como confirmar que um aplicativo foi completamente desinstalado?
3. **(Aula 04)** Qual a diferença entre atualização de segurança, de qualidade e de recurso? O que é uma falha zero-day e por que os patches de segurança devem ser instalados assim que saem?

Parte 2 — Máquinas virtuais

4. **(Aula 01 e 05)** O que são host, guest (VM) e hypervisor? Por que praticar instalação e testes em uma máquina virtual é mais seguro do que no computador físico?
5. **(Aula 05 e 06)** Por que o disco virtual dinâmico é preferível ao de tamanho fixo em um laboratório? Explique a diferença entre pausar, salvar o estado e desligar uma VM.
6. **(Aula 07)** Qual a diferença entre snapshot e clone de uma VM? Explique como os dois ajudam um técnico a testar um software suspeito sem colocar o sistema em risco.

Parte 3 — Linha de comando

7. **(Aula 08 e 09)** Explique o que fazem `pwd`, `ls -la`, `cd`, `mkdir`, `cp` e `rm`. Qual a diferença entre caminho relativo (`cd Documentos`) e caminho absoluto (`cd /home/usuario/Documentos`)? Por que o `rm -rf` exige muito cuidado?
8. **(Aula 10 e 11)** O que é um pipe (`|`) e qual a diferença entre os redirecionamentos `>` e `>>`? Explique como `grep 'ERRO' sistema.log | wc -l` usa esses conceitos para contar os erros de um arquivo de log.
9. **(Aula 12 e 13)** Interprete a permissão `-rwxr-xr--`: o que o dono, o grupo e os outros podem fazer? Para que servem `chmod` e `chown`, e por que um script `.sh` precisa da permissão de execução para rodar?

Parte 4 — Backup, recuperação e segurança

10. **(Aula 14 e 15)** Qual a diferença entre backup de arquivos e imagem de sistema? Explique a regra 3-2-1 de backup e como ela protegeria os dados de um laboratório.

11. **(Aula 16 e 18)** O que é um Live USB e por que ele é útil quando o sistema não inicia? Para que servem os comandos `sfc /scannow` e `chkdsk` depois de uma queda de energia que corrompeu arquivos?
12. **(Aula 17)** O que é o princípio do mínimo privilégio? Cite três diretivas de segurança de um computador de laboratório (firewall, atualizações automáticas, política de senha, contas de usuário) e explique a função de cada uma.